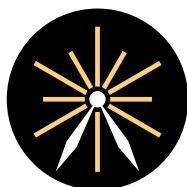


Сравнения по модулю

Урок

$$a^{p-1} \equiv 1_p$$



1. Сравнения и выбор модуля

Def. $a \equiv b \pmod{m}$, если $a - b$ делится на m . Иначе говоря, a и b дают одинаковые остатки при делении на m .

Утверждение (свойства). Сравнения по одному модулю можно складывать, вычитать, перемножать и возводить в натуральную степень. Поэтому в любом выражении из сумм и произведений число можно заменить его остатком.

Замечание (делить нельзя). $2 \cdot 3 \equiv 2 \cdot 8 \pmod{10}$, но $3 \not\equiv 8 \pmod{10}$. Сокращать можно только на число, взаимно простое с модулем.

Def (остатки степеней). Впишите, какие остатки бывают:

n^2 по модулю 3 _____

n^2 по модулю 4 _____

n^2 по модулю 5 _____

n^2 по модулю 8 _____

n^2 по модулю 9 _____

n^3 по модулю 7 _____

n^3 по модулю 9 _____

Замечание (как пользоваться). Чтобы доказать, что равенство невозможно, ищем модуль, по которому у левой и правой частей нет общих остатков. Брать стоит модуль, по которому у входящих степеней мало остатков, — таблица выше, — а коэффициенты упрощаются.

Пример. Докажите, что уравнение $x^2 + y^2 + z^2 = 2023$ не имеет решений в целых числах.

A1 (Московская регата, 2012/13, 9 класс). Может ли число $(x^2 + x + 1)^2 + (y^2 + y + 1)^2$ при каких-то целых x и y оказаться точным квадратом?

A2 (Московская олимпиада, 1982, 8 класс, задача 3).

Числа $1, 2, 3, \dots, 1982$ возводятся в квадрат и записываются подряд в некотором порядке. Может ли полученное многозначное число быть полным квадратом?

A3 (Московская олимпиада, 1967, 10 класс, 1 тур, задача 3). Докажите, что уравнение $19x^3 - 17y^3 = 50$ не имеет решений в целых числах.

A4 (ВсОШ, 1992/93, заключительный этап, 9–10 класс, задача 5). Целые числа x, y и z таковы, что $(x - y)(y - z)(z - x) = x + y + z$. Докажите, что число $x + y + z$ делится на 27.

A5 (ВсОШ, 2013/14, региональный этап, 9 класс, задача 1). Даны 111 различных натуральных чисел, не превосходящих 500. Могло ли оказаться, что для каждого из этих чисел его последняя цифра совпадает с последней цифрой суммы всех остальных чисел?

A6 (ВсОШ, 1992/93, IV (окружной) этап, 9–10 класс, задача 5). Докажите, что уравнение $x^3 + y^3 = 4(x^2y + xy^2 + 1)$ не имеет решений в целых числах.

Запасные

A7 (Московская олимпиада, 2024, 11 класс, задача 3).

Докажите, что если при натуральном n число $2 + 2\sqrt{12n^2 + 1}$ целое, то оно — точный квадрат.

A8 (ВсОШ, 1998/99, заключительный этап, 11 класс, задача 1). Существуют ли 19 таких попарно различных натуральных чисел с одинаковой суммой цифр, что их сумма равна 1999?

2. Остатки степеней и теорема Ферма

Утверждение (периодичность). Остатки чисел $a, a^2, a^3, \dots$ при делении на m с некоторого места повторяются периодически: следующий остаток определяется предыдущим. Чтобы найти остаток a^N , достаточно найти период и остаток N при

делении на его длину.

Утверждение (малая теорема Ферма). Если p — простое число и a не делится на p , то $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Равносильно: $a^p \equiv a \pmod{p}$ при любом целом a . Доказываем на занятии.

Утверждение (следствие). Если a не делится на p , показатель можно уменьшать на любое кратное $p - 1$.

Пример. Найдите остаток от деления 3^{2026} на 7.

В1. Докажите, что $300^{3000} - 1$ делится на 1001.

В2 (Московская олимпиада, 1982, 9 класс, задача 1).

Найдите все натуральные n , для которых число $n \cdot 2^n + 1$ кратно 3.

В3 (Московская регата, 2016/17, 11 класс). Существует ли такое натуральное n , что $3^n + 2 \cdot 17^n$ является квадратом натурального числа?

В4 (Московская олимпиада, 1957, 10 класс, 1 тур, задача 1). При каких натуральных n число $20^n + 16^n - 3^n - 1$ делится на 323?

В5 (Московская олимпиада, 1990, 10 класс, задача 2). Найдите все простые числа p, q, r , удовлетворяющие равенству $p^q + q^p = r$.

Запасные

В6 (Московская регата, 2017/18, 9 класс). Пусть N — чётное число, которое не кратно 10. Найдите цифру десятков числа N^{20} .

В7 (Московская олимпиада, 1966, 9–11 класс, 1 тур, задача 4). Докажите, что те натуральные K , для которых $K^K + 1$ делится на 30, образуют арифметическую прогрессию. Найдите её.

В8 (ВсОШ, 2004/05, IV (окружной) этап, 11 класс, задача 5). Докажите, что для любого многочлена P с целыми коэффициентами и любого натурального k существует такое натуральное n , что $P(1) + P(2) + \dots + P(n)$ делится на k .

Полное решение

II (ВсОШ, 2006/07, IV (окружной) этап, 11 класс, задача 5). При каких натуральных n найдутся такие целые a , b , c , что их сумма равна нулю, а число $a^n + b^n + c^n$ — простое? Запишите решение полностью — так, как сдавали бы его на олимпиаде.